PROPOSAL PROYEK

Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Laporan Kerja Praktik (KP) dan Tugas Akhir (TA) Berbasis Web dengan Fitur Dashboard untuk Administrasi

Politeknik Caltex Riau

Disusun oleh:

Muhammad Raditya (2255301097)

Willyam Thondi Ganda (2255301196)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK CALTEX RIAU

2024/2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **2**
DAFTAR TABEL **3**
DAFTAR GAMBAR **4**
BAB I PENDAHULUAN **5**
1.1 Latar Belakang 5
1.2 Batasan Masalah 7
1.3 Pengumpulan Kebutuhan User 8
1.4 Proses Bisnis Aplikasi 9
BAB 2 DESIGN SYSTEM **10**
2.1 Perancangan Sistem 10
2.2 Desain Tampilan / Prototype 16
BAB 3 HASIL DAN PEMBAHASAN **19**
3.1. Hasil Pengembangan 19
3.2. Pembahasan Pengembangan 30
BAB 4 KESIMPULAN **32**
BAB 5 LAMPIRAN **33**
5.1 Dokumentasi Kegiatan 33

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Deskripsi Table User 12
Tabel 2.2 : Deskripsi untuk Table Prediksi 13
Tabel 2.3 : Deskripsi Table Laporan 13
Tabel 2.4 Deskripsi Table Riwayat 14
Tabel 2.5 Deskripsi Table Berita 14

Politeknik Caltex Riau

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Use Case Diagram Aplikasi..... 12
Gambar 2.2 : ERD Crow's Foot untuk Aplikasi..... 14
Tabel 2.1 : Deskripsi Table User..... 15
Tabel 2.2 : Deskripsi untuk Table Prediksi..... 16
Tabel 2.3 : Deskripsi Table Laporan.....17

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era transformasi digital saat ini, institusi dan organisasi terus berupaya untuk mengadopsi teknologi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan administrasi. Salah satu proses administrasi yang krusial di PT. Riau Andalan Pulp and Paper adalah pengelolaan laporan dari mahasiswa yang melaksanakan Kerja Praktik (KP) maupun riset untuk Tugas Akhir (TA). Laporan-laporan ini merupakan dokumen akademik penting yang merekam jejak karya ilmiah mahasiswa dan menjadi arsip vital bagi perusahaan.

Saat ini, proses pengumpulan, pendataan, dan pengelolaan laporan KP dan TA di PT. Riau Andalan Pulp and Paper masih dilakukan secara semi-manual dengan menggunakan Microsoft Excel. Meskipun Excel adalah alat yang serbaguna, penggunaannya untuk manajemen data dalam skala besar dan berkelanjutan menimbulkan beberapa permasalahan signifikan. Admin yang bertugas sering kali menghadapi kesulitan dalam memanajemen data tersebut. Proses seperti input data manual, pencarian data spesifik, rekapitulasi data, serta risiko kesalahan manusia (human error) menjadi tantangan yang memakan waktu dan tenaga.

Permasalahan utama dari sistem berbasis Excel ini sangat terasa dalam operasional harian. Data yang tidak teresentralisasi sering kali tersebar di beberapa file atau folder, yang tidak hanya menyulitkan pelacakan tetapi juga meningkatkan risiko redundansi data dan potensi kehilangan arsip penting. Selain itu, admin memerlukan waktu lebih lama untuk melakukan pencarian dan penyaringan data spesifik, seperti mencari mahasiswa dari universitas tertentu atau yang belum menyerahkan laporan. Proses rekapitulasi untuk membuat laporan ringkasan pun harus dilakukan secara manual, yang sangat rentan terhadap kesalahan perhitungan dan memakan banyak waktu. Ditambah lagi, akses terhadap data menjadi terbatas dan tidak dapat dilakukan secara real-time oleh beberapa pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, timbul kebutuhan akan sebuah solusi yang lebih modern, terstruktur, dan otomatis. Solusi yang diajukan adalah pembangunan sebuah Sistem Informasi Manajemen Laporan KP dan TA Berbasis Web. Website ini dirancang untuk

menyederhanakan dan mengotomatisasi seluruh alur kerja, mulai dari pengumpulan hingga pengelolaan data laporan di PT. Riau Andalan Pulp and Paper.

Sistem ini akan dirancang untuk melayani dua jenis pengguna utama dengan fungsi yang berbeda. Di satu sisi, mahasiswa dapat masuk ke dalam sistem untuk mengunggah file laporan KP atau TA mereka secara mandiri, melengkapi data yang diperlukan, serta memantau status penyerahan laporan. Di sisi lain, admin dari pihak perusahaan akan memiliki akses penuh untuk mengelola seluruh data yang masuk, melakukan verifikasi kelengkapan laporan, mencari data dengan cepat, dan yang terpenting, memantau seluruh aktivitas melalui sebuah dashboard interaktif.

Dashboard ini akan menyajikan visualisasi data kunci secara ringkas dan mudah dipahami, seperti jumlah total laporan yang masuk, statistik status laporan (misalnya, sudah diverifikasi, perlu revisi), dan tren pengumpulan dari waktu ke waktu. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses administrasi menjadi jauh lebih efisien, akurat, dan transparan bagi semua pihak yang terlibat. Proyek ini tidak hanya akan memecahkan masalah operasional yang ada, tetapi juga menjadi langkah maju dalam modernisasi administrasi data di PT. Riau Andalan Pulp and Paper.

1.2 Batasan Masalah

Mengingat luasnya pembahasan, maka pembahasan perlu dibatasi pada:

1. Fokus Fungsionalitas Utama: Sistem yang akan dikembangkan berfokus pada proses upload laporan oleh mahasiswa dan manajemen data laporan oleh admin. Fungsi manajemen mencakup melihat, memverifikasi status, mencari, dan mengunduh data laporan yang sudah diunggah.
2. Hak Akses Pengguna: Hak akses pengguna dalam sistem ini terbatas hanya pada dua level, yaitu Admin (dari pihak PT. Riau Andalan Pulp and Paper) yang memiliki kontrol penuh terhadap data, dan Mahasiswa yang hanya dapat mengunggah serta melihat status laporannya sendiri. Sistem ini tidak akan mengelola hak akses untuk peran lain seperti pembimbing lapangan atau kepala departemen.
3. Ruang Lingkup Laporan: Sistem ini hanya digunakan untuk mengelola laporan akhir Kerja Praktik (KP) dan laporan Tugas Akhir (TA). Sistem tidak mencakup pengelolaan dokumen lain yang terkait proses magang, seperti proposal pengajuan, logbook harian, surat balasan, atau sertifikat.
4. Visualisasi Data Dashboard: Fitur dashboard untuk admin hanya akan menampilkan visualisasi data dasar yang berkaitan dengan status dan jumlah laporan, seperti total laporan masuk, status verifikasi (misalnya, Diterima, Perlu Revisi), dan statistik sederhana lainnya. Dashboard tidak akan mencakup analisis prediktif atau penggalian data (data mining) yang kompleks.
5. Fitur yang Tidak Dibuat: Sistem tidak dilengkapi dengan fitur di luar alur utama, seperti sistem pengecekan plagiarisme, fitur bimbingan atau konsultasi online antara mahasiswa dan pembimbing, ataupun sistem penilaian otomatis terhadap isi laporan.
6. Platform Pengembangan: Pengembangan sistem ini terbatas pada platform berbasis web (website) yang dapat diakses melalui peramban (browser) pada perangkat komputer atau laptop. Proyek ini tidak mencakup pembuatan aplikasi mobile (Android/iOS).
7. Data Historis: Proyek ini tidak menangani proses migrasi data laporan historis yang sebelumnya tersimpan dalam format Microsoft Excel ke dalam database sistem yang baru. Sistem akan mulai mendata laporan baru sejak pertama kali diimplementasikan.
8. Hanya ada 2 user pada sistem mobile prediksi ini, yaitu Admin dan Masyarakat Umum.

1.3 Tujuan

Berdasarkan dari permasalahan yang telah diuraikan, tujuan dari pengembangan sistem ini adalah sebagai berikut:

1) Membangun sebuah Sistem Informasi Manajemen Laporan KP dan TA berbasis web untuk menggantikan proses semi-manual menggunakan Microsoft Excel di PT. Riau Andalan Pulp and Paper.
2) Mentralisasikan penyimpanan data laporan KP dan TA ke dalam sebuah database terstruktur untuk mempermudah pengelolaan, pencarian, dan pengarsipan data.
3) Mengotomatisasi proses pengumpulan laporan dari mahasiswa dan proses verifikasi data oleh admin guna mengurangi kesalahan manusia (*human error*).
4) Menyediakan sebuah dashboard interaktif bagi admin untuk memantau status dan merekapitulasi data laporan secara cepat dan efisien.

1.4 Manfaat

Berdasarkan dari permasalahan yang telah diuraikan, tujuan dari pengembangan sistem ini adalah sebagai berikut:

1) **Meningkatkan Efisiensi Proses Administrasi**
   Mengotomatisasi alur kerja pengumpulan dan pengelolaan laporan sehingga secara signifikan mengurangi waktu dan beban kerja manual yang sebelumnya dilakukan dengan Excel.
2) **Meningkatkan Kualitas dan Keamanan Data**
   Menyimpan data laporan secara terpusat dalam database yang terstruktur, sehingga meminimalkan risiko data ganda (*redundancy*), kesalahan input, dan kehilangan arsip.
3) **Mempermudah Pemantauan dan Pelaporan**
   Menyediakan dashboard *real-time* bagi admin yang menyajikan rekapitulasi data secara visual, mendukung proses pemantauan dan pengambilan keputusan yang lebih cepat.

4) **Meningkatkan Transparansi dan Kemudahan Akses**

Memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk mengunggah dan melacak status laporan secara mandiri, serta mempermudah admin dalam mengakses dan mengelola data secara efektif.

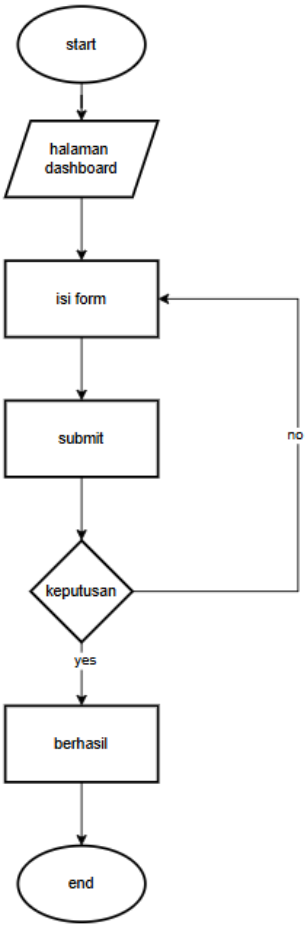
BAB 2 DESIGN SYSTEM

2.1 Perancangan Sistem

Berdasarkan pengumpulan kebutuhan sistem yang sudah dikumpulkan, didapatnya perancangan Sistem sebagai berikut:

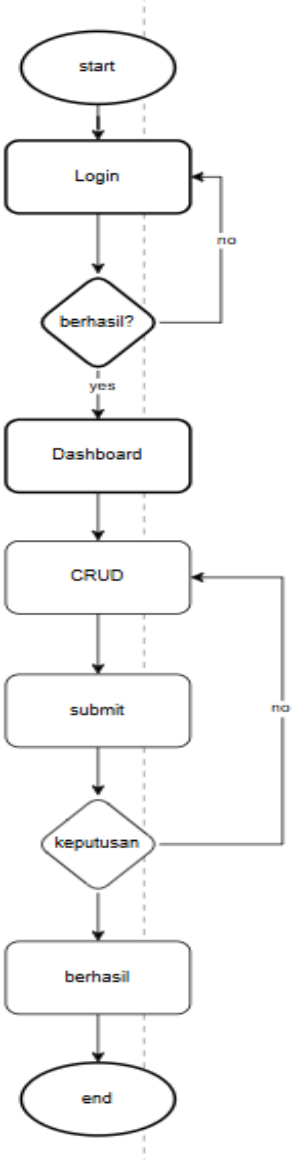
A. Flowchart

1) Mahasiswa

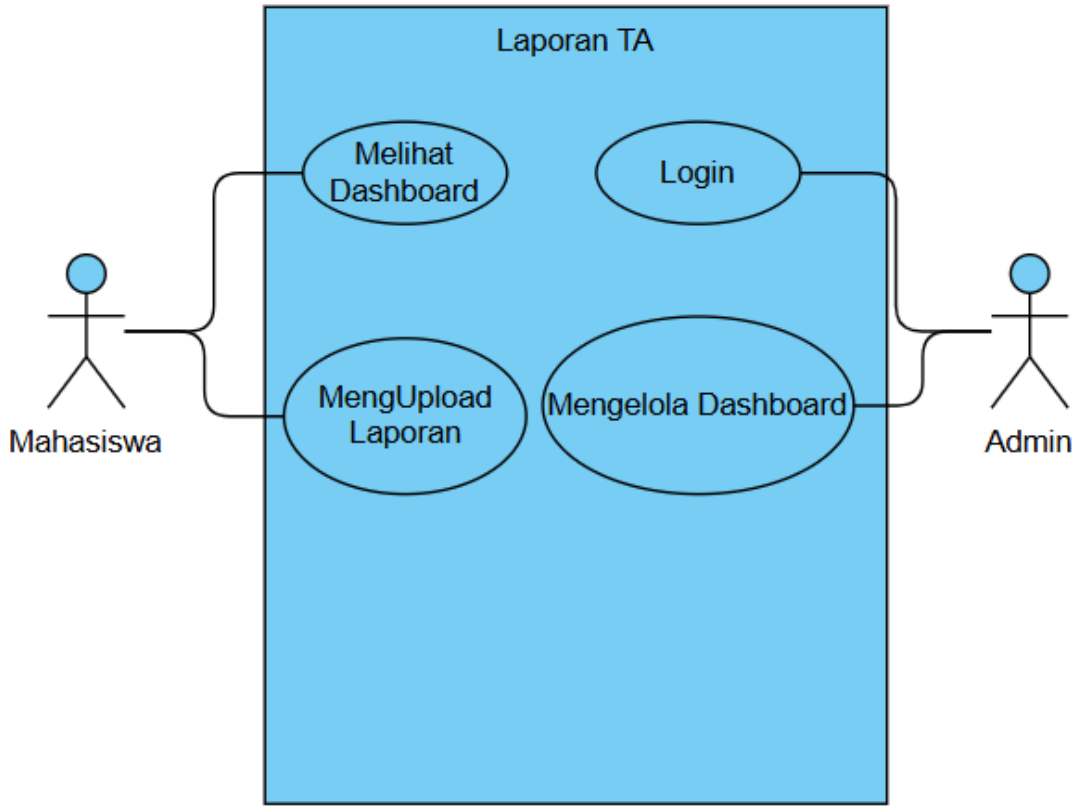


2) Admin

Politeknik Caltex Riau


start
Login
no
berhasil?
yes
Dashboard
CRUD
submit
no
keputusan
berhasil
end

B. Use Case Diagram



Gambar 2.1 : Use Case Diagram Aplikasi

Deskripsi Use Case Diagram

1. Aktor:

- Mahasiswa: Pengguna sistem yang merupakan mahasiswa, memiliki hak akses untuk mengunggah laporan dan melihat status laporannya melalui dashboard.
- Admin: Pengguna sistem dari pihak perusahaan/institusi yang memiliki hak akses untuk masuk ke sistem dan mengelola keseluruhan data laporan yang diunggah oleh mahasiswa.

2. Use Cases

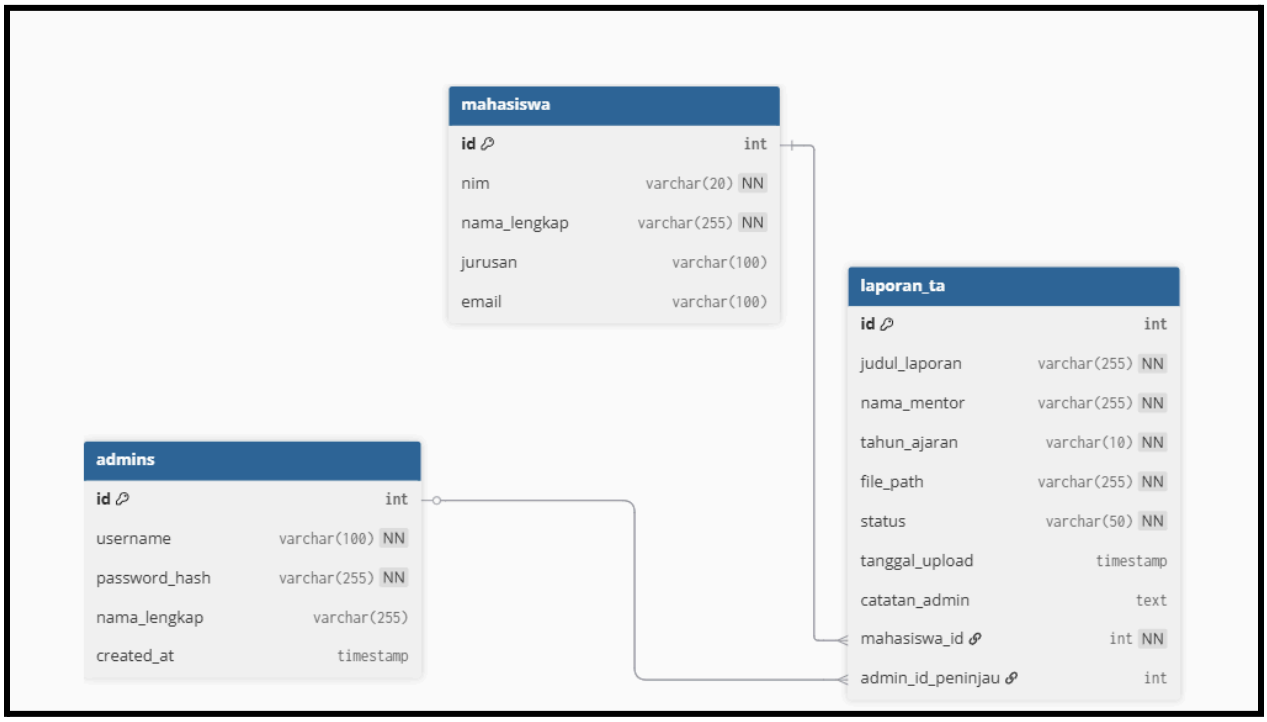
- Login: Proses autentikasi yang dilakukan oleh Admin untuk masuk ke dalam sistem agar dapat mengakses fitur pengelolaan dashboard.

- Melihat Dashboard: Mahasiswa dapat melihat halaman dashboard umum untuk memantau informasi dan status terkini dari laporan yang telah diunggah

- MengUpload Laporan: Mahasiswa dapat menggunakan fitur ini untuk mengunggah file laporan Tugas Akhir (TA) beserta data pendukung lainnya ke dalam sistem untuk diverifikasi oleh Admin.

- Mengelola Dashboard: Admin memiliki kemampuan untuk mengelola seluruh data laporan yang masuk.

C. ERD (Entity Relationship Diagram)



Gambar 2.2 : ERD Crow's Foot untuk Aplikasi

ERD yang sudah dilampirkan di atas adalah ERD bertipe Crows foot dengan 5 Table yang masing - masing berelasi, deskripsi tabel akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Table User

No	Nama Kolom	Type Data	Jenis	Deskripsi
1	id	int	Primary Key, Auto Increment	Kolom ini digunakan sebagai identifier unik untuk setiap baris data admin.
2	username	varchar(100)	Unique, Required	Kolom ini digunakan sebagai pengenal unik ketika admin melakukan autentikasi (login).
3	password_hash	varchar(255)	Required	Kolom yang menyimpan kata sandi admin yang sudah di-hash (dienkripsi).
5	nama_lengkap	varchar(255)	Required	Kolom ini berguna untuk menyimpan nama lengkap dari admin.
6	created_at	timestamp	Required	Kolom ini secara otomatis mencatat waktu kapan data admin pertama kali dibuat.

Tabel 2.1 : Deskripsi Table User

2. Table Prediksi

No	Nama Kolom	Type Data	Jenis	Deskripsi
1	id	int	Primary Key, Required, Auto Increment	Kolom ini digunakan sebagai identifier unik agar bisa mengenali setiap baris data mahasiswa.
2	nim	varchar(20)	Unique, Required	Kolom ini berfungsi sebagai pengenal unik untuk setiap mahasiswa.

3	nama_lengkap	varchar(255)	Required	Kolom ini berguna untuk menyimpan nama lengkap mahasiswa yang mengunggah laporan.
4	jurusan	varchar(100)		Kolom untuk menyimpan informasi program studi atau jurusan mahasiswa.
5	email	varchar(100)		Kolom untuk menyimpan alamat email mahasiswa sebagai kontak.

Tabel 2.2 : Deskripsi untuk Table Prediksi

3. Table Laporan

No	Nama Kolom	Type Data	Jenis	Deskripsi
1	Id	Int	Primary Key, Auto Increment	Identifier unik untuk setiap data laporan yang masuk.
2	judul_laporan	varchar(255)	Required	Menyimpan judul dari laporan tugas akhir yang diunggah.
3	nama_mentor	varchar(255)	Required	Menyimpan nama dosen pembimbing atau mentor dari laporan tersebut.
4	tahun_ajaran	varchar(10)	Required	Menyimpan tahun ajaran saat laporan dibuat, contoh: "2024/2025".
5	file_path	varchar(255)	Required	Menyimpan path atau URL lokasi file laporan disimpan di server.
6	status	varchar(50)	Required	Menyimpan status laporan saat ini (misal: Pending, Direview, Diterima).
7	tanggal_upload	timestamp	Required	Mencatat waktu kapan laporan diunggah oleh mahasiswa.

8	mahasiswa_id	int	Foreign Key, Required	Kolom ini terhubung ke id pada tabel Mahasiswa untuk menandakan pemilik laporan.
9	admin_id_peninjau	int	Foreign Key	Kolom ini terhubung ke id pada tabel Admins untuk menandakan siapa yang meninjau.

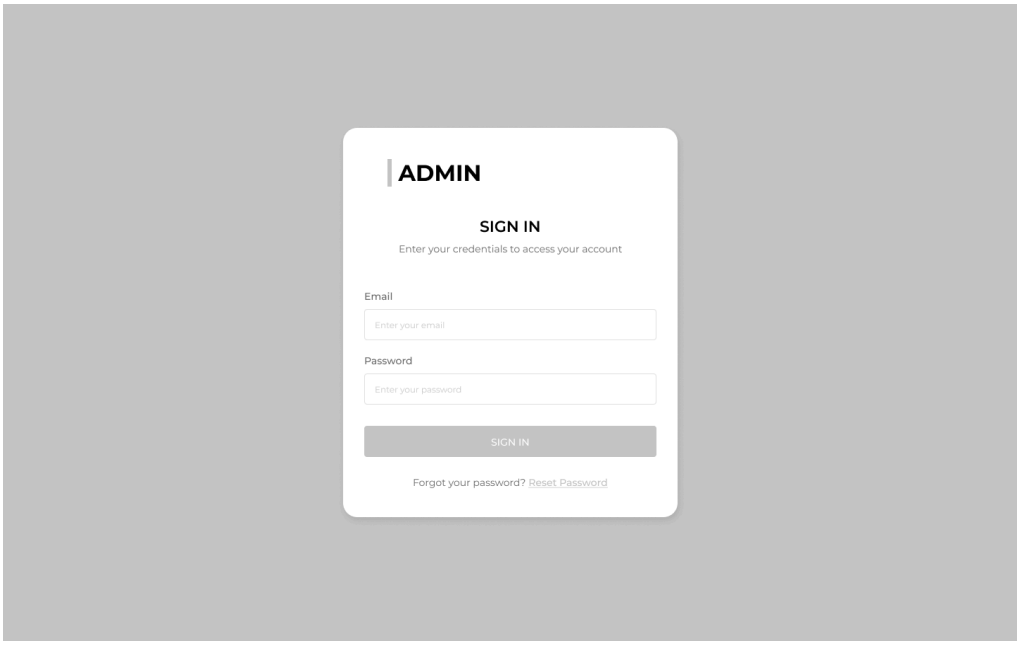
Tabel 2.3 : Deskripsi Table Laporan

2.2 Desain Tampilan / Prototype

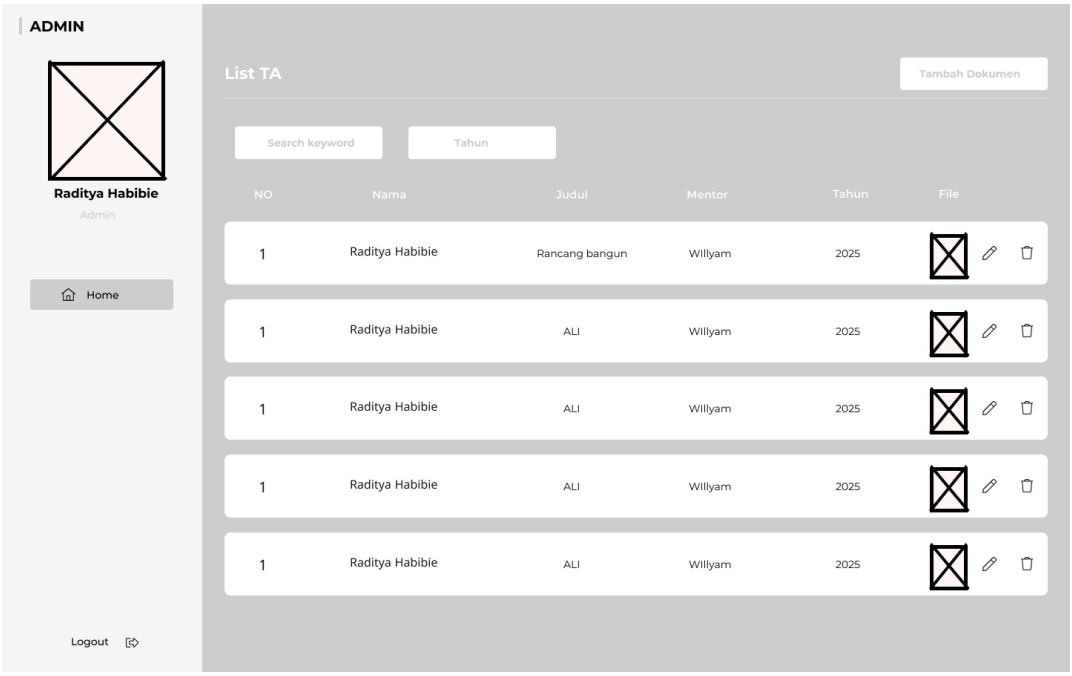
Berdasarkan sistem yang sudah dirancang di sub bab sebelumnya di desainlah tampilan dari sistem yang sesuai dengan rancangan sebelumnya:

A. Wireframe

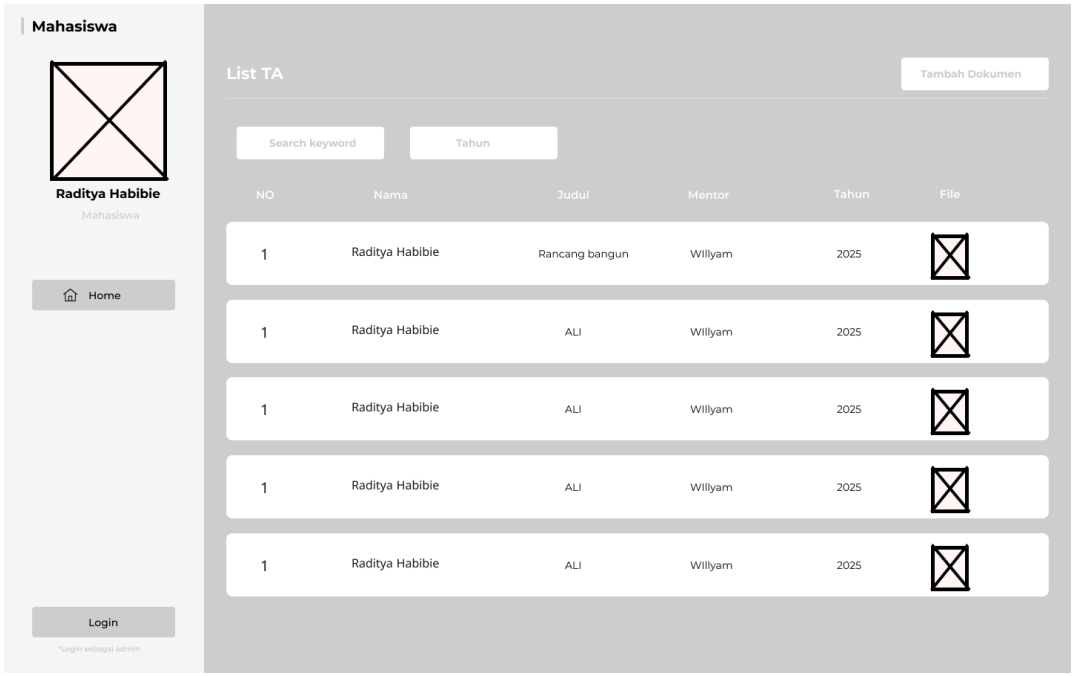
1. Login Admin



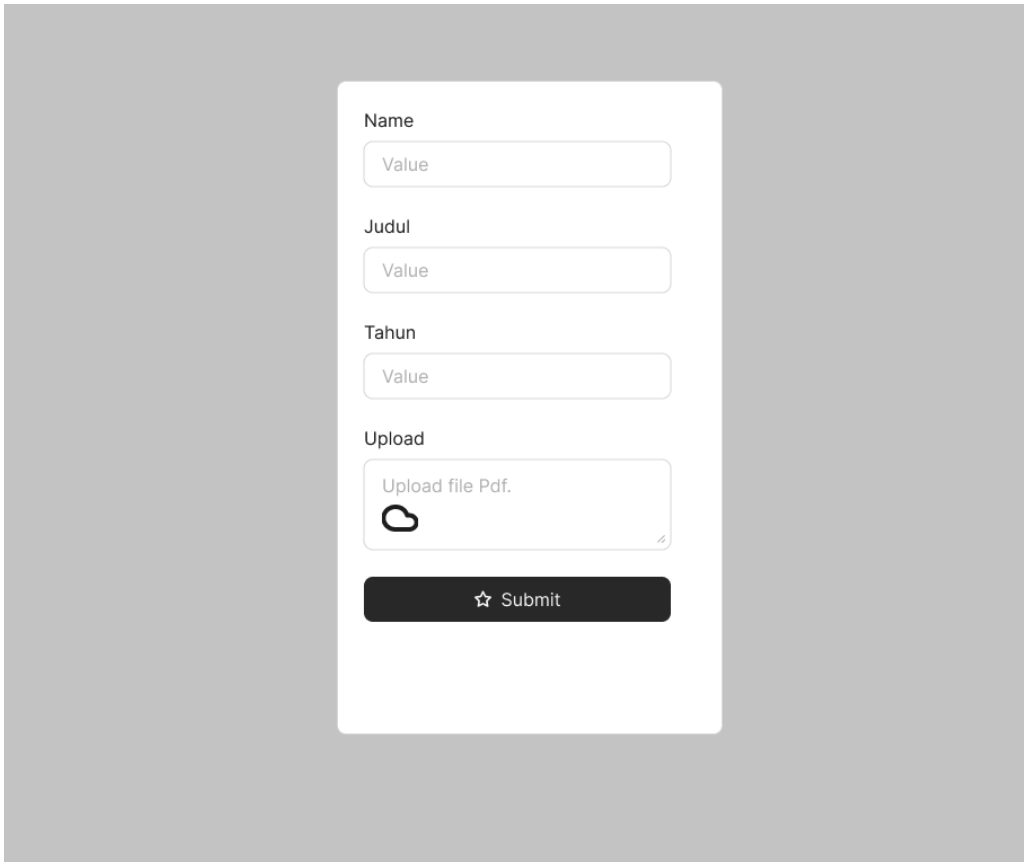
2. Dashboard Admin



3. Dashboard Mahasiswa



4. Form pengisian


Name
Value
Judul
Value
Tahun
Value
Upload
Upload file Pdf.
Submit

BAB 3 HASIL DAN PEMBAHASAN

Politeknik Caltex Riau

BAB 4 KESIMPULAN

BAB 5 LAMPIRAN

5.1 Dokumentasi Kegiatan